Alunos:
João Lucas Coutinho da Silva
Renan Pinto de Oliveira Guimarães

Link Git:
https://github.com/Renan-Alunos/Do_Problema_Ao_Sistema_Orientado_A_Objetos

Uso da IA:
https://claude.ai/share/d528724d-2575-4f7d-98b2-bc94b8969e46

Utilizamos a IA para entender alguns conceitos básicos que havíamos esquecido, além disso utilizamos principalmente para montar o menu, e algumas boas práticas que poderíamos utilizar.

Nosso trabalho consiste em desenvolver um sistema para controlar os empréstimos dos equipamentos da Atlética, com o objetivo de facilitar a organização e evitar problemas, como não saber quem pegou determinado equipamento ou se ele já foi devolvido.

O programa funciona pelo terminal e possui um menu com opções para cadastrar alunos e servidores, consultar os usuários cadastrados, listar os equipamentos, realizar empréstimos, registrar devoluções, consultar o histórico e verificar os empréstimos que cada usuário ainda possui.

Na classe Main, ficam o menu e a leitura das informações digitadas pelo usuário. Já a classe SistemaEmprestimos é responsável por organizar as principais operações e verificar se as regras estão sendo cumpridas. Para representar as pessoas que utilizam o sistema, criamos a classe Usuario, que guarda informações como nome, matrícula, bloqueio e empréstimos ativos. A partir dela, criamos as classes Aluno e Servidor, pois os dois podem pegar equipamentos emprestados, mas possuem limites diferentes: os alunos podem ficar com até dois equipamentos ao mesmo tempo, enquanto os servidores podem ficar com até quatro.

O sistema também verifica se o usuário já está cadastrado e não permite que a mesma matrícula seja utilizada novamente. Para representar os equipamentos, criamos a classe Equipamento e as classes Bola, Colete, Raquete e Bicicleta. Cada equipamento possui um código, um nome e uma informação que indica se está disponível ou emprestado. Também existem prazos diferentes para cada tipo: as bolas e os coletes devem ser devolvidos até o final do dia da retirada, a raquete tem prazo de dois dias e a bicicleta pode ficar emprestada por até sete dias. No caso da bicicleta, é necessário verificar as condições do pneu, do freio e da corrente no momento da devolução.

Quando alguém realiza um empréstimo, o sistema confere se o usuário e o equipamento existem, se o equipamento está disponível, se a pessoa não está bloqueada e se ainda pode pegar outro item. Depois disso, o empréstimo é registrado com um código próprio e com as datas de retirada e de devolução prevista. A classe Emprestimo guarda essas informações e permite verificar se o equipamento foi devolvido, se houve atraso ou se algum dano foi registrado.

Quando ocorre a devolução, o equipamento volta a ficar disponível e deixa de aparecer entre os empréstimos ativos daquele usuário. Se houver atraso ou dano, o sistema aplica um bloqueio de dois dias. Criamos também a classe Historico, que guarda os registros dos empréstimos realizados durante a execução do programa, permitindo consultar quem pegou cada equipamento e verificar as devoluções registradas. Como parte da

Programação Orientada a Objetos, utilizamos o encapsulamento para proteger os atributos das classes, deixando muitos deles como private e permitindo o acesso por meio de métodos.

A herança aparece nas classes Aluno e Servidor, que herdam características de Usuario, e nas classes dos equipamentos, que herdam de Equipamento. Também utilizamos classes abstratas para reunir características em comum e deixar que cada tipo específico defina suas próprias regras. O polimorfismo aparece, por exemplo, nos limites de empréstimos dos usuários e nos prazos de devolução dos equipamentos, que mudam conforme o tipo de objeto.

Além disso, usamos listas para manter os usuários, os equipamentos e os registros dos empréstimos organizados durante a execução. O programa também possui tratamento de erros com try-catch, para apresentar mensagens quando o usuário digita informações inválidas ou tenta realizar uma operação que não segue as regras, sem precisar encerrar o sistema por causa desses erros. Dessa forma, procuramos atender à proposta da atividade criando um sistema simples de utilizar, com responsabilidades separadas entre as classes e regras que ajudam a organizar os empréstimos e as devoluções dos equipamentos da Atlética.